

Class 13: RNAseq mini project

Kelsey Fierro

Background

Today we will run through a complete RNASeq analysis

The data for for hands-on session comes from GEO entry: GSE37704, which is associated with the following publication:

Trapnell C, Hendrickson DG, Sauvageau M, Goff L et al. “Differential analysis of gene regulation at transcript resolution with RNA-seq”. Nat Biotechnol 2013 Jan;31(1):46-53. PMID: 23222703

Data Import

```
counts <- read.csv("GSE37704_featurecounts.csv",row.names = 1)
metadata <- read.csv("GSE37704_metadata.csv")
```

check correspondance of ‘metadata’ and ‘counts’ (ie that the columns in)

```
head(counts)
```

	length	SRR493366	SRR493367	SRR493368	SRR493369	SRR493370
ENSG00000186092	918	0	0	0	0	0
ENSG00000279928	718	0	0	0	0	0
ENSG00000279457	1982	23	28	29	29	28
ENSG00000278566	939	0	0	0	0	0
ENSG00000273547	939	0	0	0	0	0
ENSG00000187634	3214	124	123	205	207	212
	SRR493371					
ENSG00000186092		0				
ENSG00000279928		0				

ENSG00000279457	46
ENSG00000278566	0
ENSG00000273547	0
ENSG00000187634	258

```
head(metadata)
```

	id	condition
1	SRR493366	control_sirna
2	SRR493367	control_sirna
3	SRR493368	control_sirna
4	SRR493369	hoxa1_kd
5	SRR493370	hoxa1_kd
6	SRR493371	hoxa1_kd

```
metadata$id
```

```
[1] "SRR493366" "SRR493367" "SRR493368" "SRR493369" "SRR493370" "SRR493371"
```

Fix to remove that first “length” column of ‘counts’, if this first column is not out then there will be issues later!!

```
counts <- as.matrix(counts[,-1])
```

remove the low counts

```
tot.counts <- rowSums(counts)
head(tot.counts)
```

ENSG00000186092	ENSG00000279928	ENSG00000279457	ENSG00000278566	ENSG00000273547
0	0	183	0	0
ENSG00000187634				
1129				

```
zero.inds <- tot.counts == 0
head(zero.inds)
```

ENSG00000186092	ENSG00000279928	ENSG00000279457	ENSG00000278566	ENSG00000273547
TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
ENSG00000187634				
FALSE				

```
counts <- counts[!zero.inds,]  
#counts <- as.matrix(counts[,-1])
```

```
test_cols <- all(colnames(counts)[-1] == metadata$id)
```

Warning in colnames(counts)[-1] == metadata\$id: longer object length is not a multiple of shorter object length

```
if( test_cols ) {  
  message("Wow... there is a problem with the metadata counts setup!")  
}
```

```
head(counts)
```

	SRR493366	SRR493367	SRR493368	SRR493369	SRR493370	SRR493371
ENSG00000279457	23	28	29	29	28	46
ENSG00000187634	124	123	205	207	212	258
ENSG00000188976	1637	1831	2383	1226	1326	1504
ENSG00000187961	120	153	180	236	255	357
ENSG00000187583	24	48	65	44	48	64
ENSG00000187642	4	9	16	14	16	16

Setup for DESeq

```
library(DESeq2)
```

Loading required package: S4Vectors

Loading required package: stats4

Loading required package: BiocGenerics

Loading required package: generics

Attaching package: 'generics'

The following objects are masked from 'package:base':

```
as.difftime, as.factor, as.ordered, intersect, is.element, setdiff,  
setequal, union
```

Attaching package: 'BiocGenerics'

The following objects are masked from 'package:stats':

```
IQR, mad, sd, var, xtabs
```

The following objects are masked from 'package:base':

```
anyDuplicated, aperm, append, as.data.frame, basename, cbind,  
colnames, dirname, do.call, duplicated, eval, evalq, Filter, Find,  
get, grep, grepl, is.unsorted, lapply, Map, mapply, match, mget,  
order, paste, pmax, pmax.int, pmin, pmin.int, Position, rank,  
rbind, Reduce, rownames, sapply, saveRDS, table, tapply, unique,  
unsplit, which.max, which.min
```

Attaching package: 'S4Vectors'

The following object is masked from 'package:utils':

```
findMatches
```

The following objects are masked from 'package:base':

```
expand.grid, I, unname
```

Loading required package: IRanges

Loading required package: GenomicRanges

Loading required package: Seqinfo

Loading required package: SummarizedExperiment

Loading required package: MatrixGenerics

Loading required package: matrixStats

Attaching package: 'MatrixGenerics'

The following objects are masked from 'package:matrixStats':

colAlls, colAnyNAs, colAnys, colAvgsPerRowSet, colCollapse,
colCounts, colCummaxs, colCummins, colCumprods, colCumsums,
colDiffs, colIQRDiffs, colIQRs, colLogSumExps, colMadDiffs,
colMads, colMaxs, colMeans2, colMedians, colMins, colOrderStats,
colProds, colQuantiles, colRanges, colRanks, colSdDiffs, colSds,
colSums2, colTabulates, colVarDiffs, colVars, colWeightedMads,
colWeightedMeans, colWeightedMedians, colWeightedSds,
colWeightedVars, rowAlls, rowAnyNAs, rowAnys, rowAvgsPerColSet,
rowCollapse, rowCounts, rowCummaxs, rowCummins, rowCumprods,
rowCumsums, rowDiffs, rowIQRDiffs, rowIQRs, rowLogSumExps,
rowMadDiffs, rowMads, rowMaxs, rowMeans2, rowMedians, rowMins,
rowOrderStats, rowProds, rowQuantiles, rowRanges, rowRanks,
rowSdDiffs, rowSds, rowSums2, rowTabulates, rowVarDiffs, rowVars,
rowWeightedMads, rowWeightedMeans, rowWeightedMedians,
rowWeightedSds, rowWeightedVars

Loading required package: Biobase

Welcome to Bioconductor

Vignettes contain introductory material; view with
'browseVignettes()'. To cite Bioconductor, see
'citation("Biobase")', and for packages 'citation("pkgname")'.

Attaching package: 'Biobase'

The following object is masked from 'package:MatrixGenerics':

rowMedians

The following objects are masked from 'package:matrixStats':

anyMissing, rowMedians

```
dds <- DESeqDataSetFromMatrix(countData = counts,  
                              colData = metadata,  
                              design = ~condition)
```

Warning in DESeqDataSet(se, design = design, ignoreRank): some variables in design formula are characters, converting to factors

Run DESeq

```
dds <- DESeq(dds)
```

estimating size factors

estimating dispersions

gene-wise dispersion estimates

mean-dispersion relationship

final dispersion estimates

fitting model and testing

Get Results

```
res <- results(dds)
```

Add Annotation

```
head(res)
```

log2 fold change (MLE): condition hoxa1 kd vs control sirna

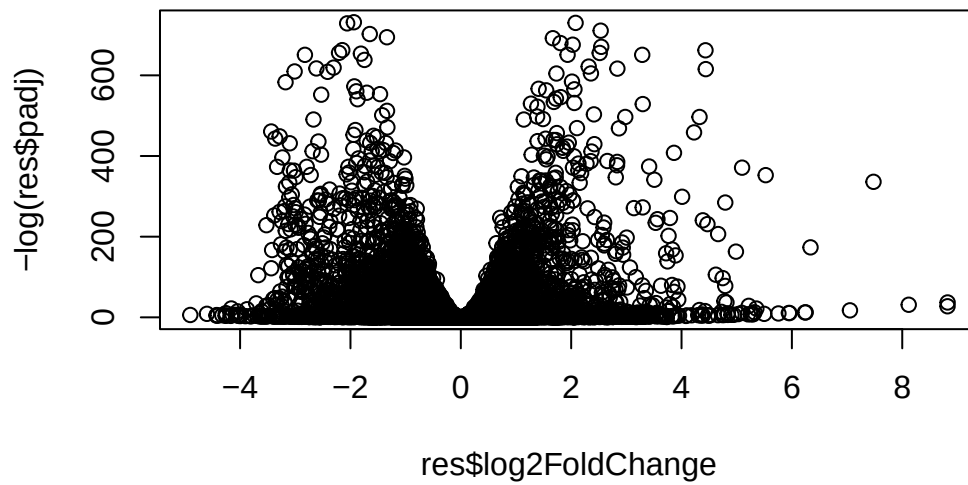
Wald test p-value: condition hoxa1 kd vs control sirna

DataFrame with 6 rows and 6 columns

	baseMean	log2FoldChange	lfcSE	stat	pvalue
	<numeric>	<numeric>	<numeric>	<numeric>	<numeric>
ENSG00000279457	29.9136	0.1792571	0.3248215	0.551863	5.81042e-01
ENSG00000187634	183.2296	0.4264571	0.1402658	3.040350	2.36304e-03
ENSG00000188976	1651.1881	-0.6927205	0.0548465	-12.630156	1.43993e-36
ENSG00000187961	209.6379	0.7297556	0.1318599	5.534326	3.12428e-08
ENSG00000187583	47.2551	0.0405765	0.2718928	0.149237	8.81366e-01
ENSG00000187642	11.9798	0.5428105	0.5215598	1.040744	2.97994e-01
	padj				
	<numeric>				
ENSG00000279457	6.86555e-01				
ENSG00000187634	5.15718e-03				
ENSG00000188976	1.76553e-35				
ENSG00000187961	1.13413e-07				
ENSG00000187583	9.19031e-01				
ENSG00000187642	4.03379e-01				

Visualize results

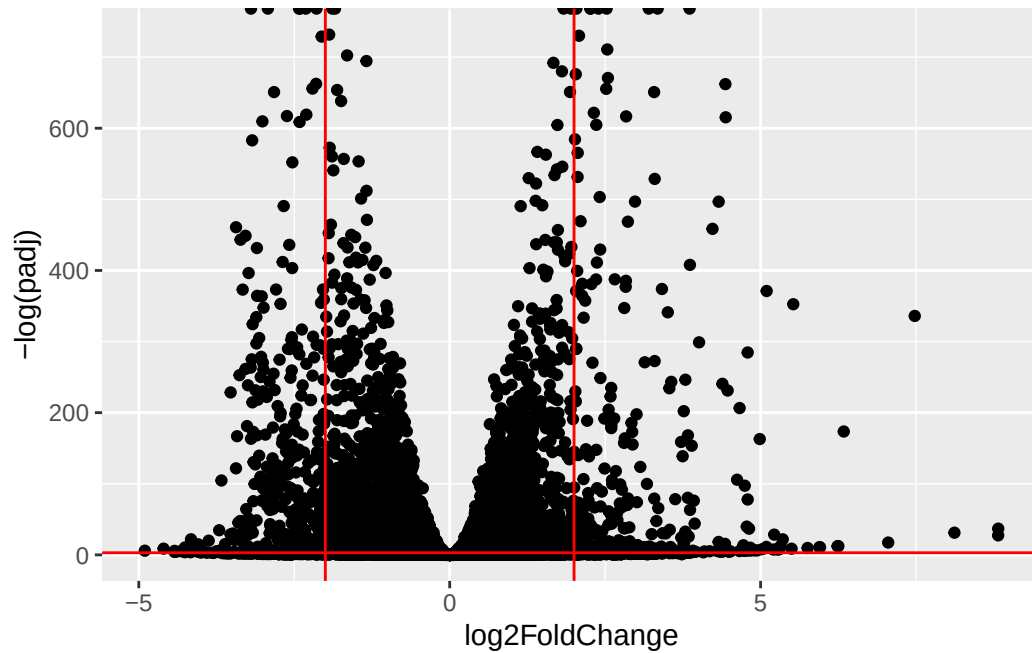
```
plot( res$log2FoldChange, -log(res$padj))
```



```
library(ggplot2)

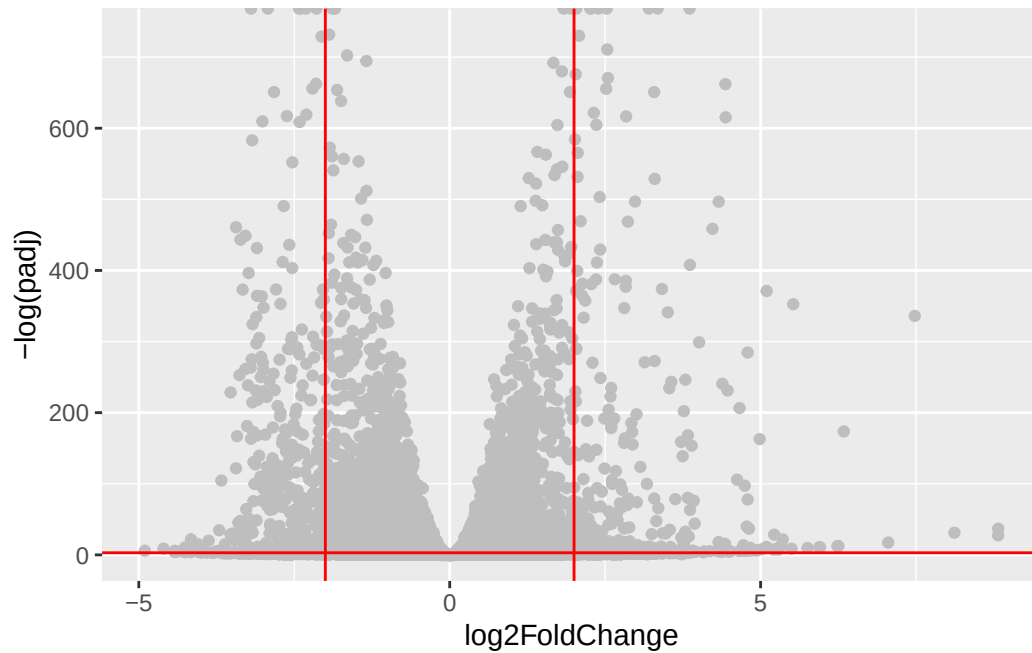
ggplot(res) +
  aes(log2FoldChange, -log(padj)) +
  geom_point() +
  geom_vline(xintercept = c(-2,2), col="red") +
  geom_hline(yintercept = -log(0.05), col="red")
```

Warning: Removed 1237 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).



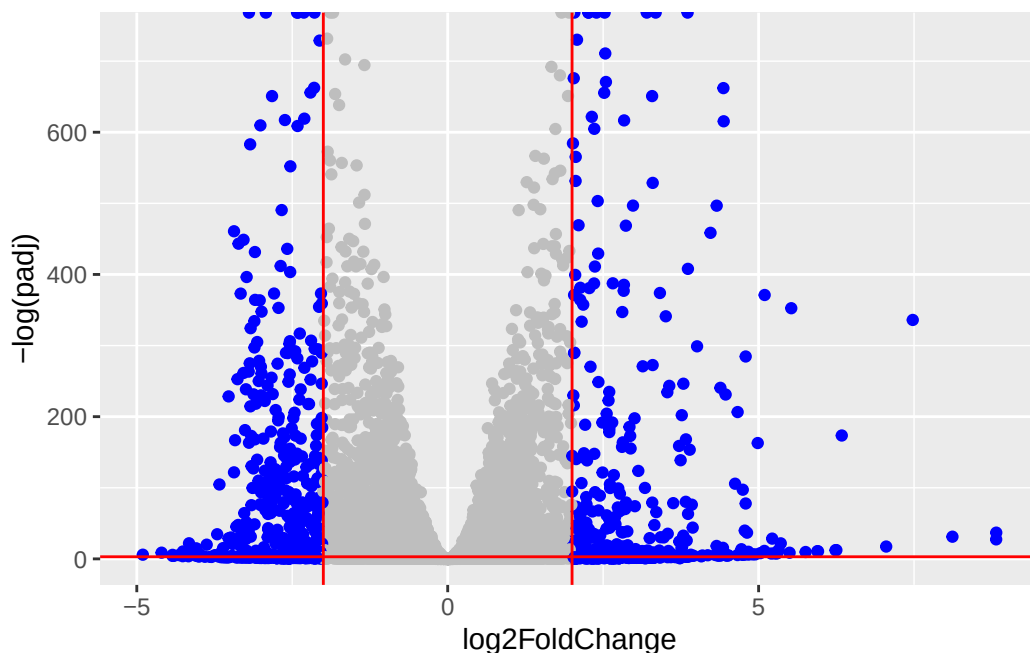
```
my_cols <- rep("gray", nrow(res))
ggplot(res) +
  aes(log2FoldChange, -log(padj)) +
  geom_point(col=my_cols) +
  geom_vline(xintercept = c(-2,2), col="red") +
  geom_hline(yintercept = -log(0.05), col="red")
```

Warning: Removed 1237 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).



```
my_cols[ abs(res$log2FoldChange) > 2 ] <- "blue"
ggplot(res) +
  aes(log2FoldChange, -log(padj)) +
  geom_point(col=my_cols) +
  geom_vline(xintercept = c(-2,2), col="red") +
  geom_hline(yintercept = -log(0.05), col="red")
```

Warning: Removed 1237 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).



```
my_cols[abs(res$log2FoldChange) >= 2] <- "blue"
res$padj >= 0.05
```

[1]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE
[13]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[25]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[37]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[49]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE
[61]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[73]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[85]	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE
[97]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[109]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[121]	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[133]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[145]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	NA	NA	TRUE	FALSE	FALSE
[157]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[169]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[181]	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE
[193]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE
[205]	TRUE	TRUE	NA	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[217]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE

[229]	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[241]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[253]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[265]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE
[277]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[289]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	NA	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE
[301]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[313]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[325]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[337]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[349]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE
[361]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[373]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[385]	TRUE	NA	NA	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[397]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[409]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[421]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[433]	FALSE	NA	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[445]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[457]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	NA	FALSE	TRUE
[469]	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[481]	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[493]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[505]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[517]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[529]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[541]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[553]	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[565]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[577]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[589]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[601]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE
[613]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA
[625]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[637]	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[649]	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE
[661]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[673]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA
[685]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[697]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[709]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[721]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[733]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE

[745]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[757]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[769]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[781]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[793]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[805]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[817]	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[829]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[841]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[853]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[865]	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[877]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE
[889]	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[901]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[913]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE
[925]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	FALSE
[937]	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[949]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[961]	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[973]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[985]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE
[997]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	NA
[1009]	TRUE	NA	NA	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[1021]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[1033]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	NA
[1045]	NA	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA
[1057]	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[1069]	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[1081]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA
[1093]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA
[1105]	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE
[1117]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE
[1129]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA
[1141]	NA	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[1153]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[1165]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[1177]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[1189]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[1201]	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[1213]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[1225]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA
[1237]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[1249]	FALSE	NA	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE

[1261]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[1273]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA
[1285]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[1297]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE
[1309]	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[1321]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[1333]	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE
[1345]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[1357]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[1369]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[1381]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA
[1393]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[1405]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	NA	FALSE	TRUE	NA	FALSE
[1417]	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[1429]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[1441]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[1453]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[1465]	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[1477]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[1489]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[1501]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[1513]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[1525]	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[1537]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[1549]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[1561]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[1573]	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	NA	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[1585]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[1597]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[1609]	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE
[1621]	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[1633]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[1645]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[1657]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[1669]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[1681]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE
[1693]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE
[1705]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[1717]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[1729]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[1741]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[1753]	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[1765]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE

[1777]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[1789]	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[1801]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[1813]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE
[1825]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE
[1837]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[1849]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[1861]	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[1873]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[1885]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[1897]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[1909]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE
[1921]	NA	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE
[1933]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[1945]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE
[1957]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[1969]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA
[1981]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[1993]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[2005]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[2017]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[2029]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA
[2041]	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[2053]	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[2065]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[2077]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[2089]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[2101]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE
[2113]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE
[2125]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[2137]	TRUE	TRUE	NA	NA	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[2149]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE
[2161]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	FALSE
[2173]	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE
[2185]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[2197]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[2209]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[2221]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE
[2233]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE
[2245]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[2257]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[2269]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[2281]	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE

[2293]	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[2305]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[2317]	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[2329]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[2341]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	NA	TRUE	FALSE
[2353]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[2365]	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[2377]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE
[2389]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[2401]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[2413]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[2425]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[2437]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[2449]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[2461]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[2473]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE
[2485]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[2497]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[2509]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[2521]	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE
[2533]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[2545]	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[2557]	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[2569]	FALSE	NA	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[2581]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[2593]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[2605]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE
[2617]	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	NA	FALSE
[2629]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[2641]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE
[2653]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[2665]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA
[2677]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[2689]	FALSE	NA	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE
[2701]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[2713]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[2725]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[2737]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[2749]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[2761]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[2773]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[2785]	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[2797]	FALSE	FALSE	FALSE	NA	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

[2809]	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[2821]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE
[2833]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[2845]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE
[2857]	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[2869]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE
[2881]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE
[2893]	TRUE	NA	NA	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[2905]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[2917]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[2929]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[2941]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[2953]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE
[2965]	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE
[2977]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[2989]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA
[3001]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE
[3013]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[3025]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[3037]	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[3049]	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[3061]	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[3073]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[3085]	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[3097]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[3109]	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[3121]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE
[3133]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[3145]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[3157]	NA	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA
[3169]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	FALSE	TRUE
[3181]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[3193]	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE
[3205]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[3217]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[3229]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE
[3241]	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE
[3253]	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[3265]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[3277]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[3289]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[3301]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[3313]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE

[3325]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[3337]	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE
[3349]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[3361]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[3373]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[3385]	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[3397]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[3409]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[3421]	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[3433]	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[3445]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE
[3457]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[3469]	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE
[3481]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[3493]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[3505]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	NA
[3517]	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[3529]	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[3541]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[3553]	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[3565]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[3577]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[3589]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[3601]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[3613]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[3625]	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[3637]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[3649]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[3661]	TRUE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[3673]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[3685]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[3697]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[3709]	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[3721]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[3733]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE
[3745]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[3757]	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[3769]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA
[3781]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[3793]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	NA	TRUE	NA
[3805]	TRUE	NA	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA
[3817]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE
[3829]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE

[3841]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[3853]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[3865]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[3877]	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[3889]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	NA	FALSE
[3901]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA
[3913]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE
[3925]	TRUE	NA	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[3937]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[3949]	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[3961]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[3973]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[3985]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[3997]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[4009]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[4021]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[4033]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[4045]	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[4057]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[4069]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA
[4081]	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[4093]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	NA	NA	TRUE
[4105]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[4117]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[4129]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[4141]	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[4153]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[4165]	TRUE	FALSE	TRUE	NA	NA	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	NA	TRUE
[4177]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[4189]	FALSE	NA	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[4201]	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[4213]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[4225]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[4237]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE
[4249]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE
[4261]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA
[4273]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[4285]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[4297]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[4309]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[4321]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE
[4333]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[4345]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE

[4357]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[4369]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[4381]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[4393]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[4405]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[4417]	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[4429]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[4441]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[4453]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[4465]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[4477]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[4489]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[4501]	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[4513]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[4525]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[4537]	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[4549]	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	NA	TRUE	TRUE	FALSE
[4561]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	NA	FALSE	NA	TRUE	TRUE
[4573]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[4585]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[4597]	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	NA
[4609]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[4621]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[4633]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE
[4645]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[4657]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	NA	NA
[4669]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE
[4681]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[4693]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[4705]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[4717]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[4729]	FALSE	NA	FALSE	NA	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA
[4741]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA
[4753]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[4765]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[4777]	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE
[4789]	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[4801]	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA
[4813]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[4825]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE
[4837]	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[4849]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE
[4861]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA

[4873]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[4885]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	TRUE	FALSE	TRUE
[4897]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[4909]	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[4921]	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[4933]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[4945]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[4957]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[4969]	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[4981]	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[4993]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[5005]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[5017]	FALSE	FALSE	NA	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[5029]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA
[5041]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[5053]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[5065]	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	NA	TRUE
[5077]	FALSE	NA	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	NA
[5089]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE
[5101]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE
[5113]	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[5125]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[5137]	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[5149]	TRUE	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[5161]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[5173]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[5185]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[5197]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	NA	FALSE	FALSE
[5209]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[5221]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[5233]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[5245]	NA	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[5257]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE
[5269]	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[5281]	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[5293]	FALSE	NA	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	NA	TRUE	TRUE
[5305]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[5317]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE
[5329]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[5341]	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[5353]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE
[5365]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	NA	FALSE
[5377]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE

[5389]	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA
[5401]	NA	NA	NA	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[5413]	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[5425]	FALSE	FALSE	FALSE	NA	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[5437]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[5449]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[5461]	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[5473]	FALSE	NA	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE
[5485]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[5497]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[5509]	FALSE	FALSE	NA	NA	NA	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE
[5521]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[5533]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[5545]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[5557]	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[5569]	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[5581]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[5593]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[5605]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[5617]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[5629]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[5641]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	NA	TRUE	FALSE	FALSE
[5653]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[5665]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[5677]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[5689]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[5701]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[5713]	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[5725]	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[5737]	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[5749]	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[5761]	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[5773]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[5785]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[5797]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[5809]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE
[5821]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[5833]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE
[5845]	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	NA	TRUE	NA	FALSE	TRUE
[5857]	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[5869]	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[5881]	FALSE	NA	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[5893]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA

[5905]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[5917]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[5929]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[5941]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[5953]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[5965]	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[5977]	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[5989]	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA
[6001]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[6013]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[6025]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE
[6037]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[6049]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[6061]	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[6073]	TRUE	FALSE	FALSE	NA	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[6085]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[6097]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[6109]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE
[6121]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[6133]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[6145]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE
[6157]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[6169]	TRUE	NA	NA	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[6181]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[6193]	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[6205]	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[6217]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[6229]	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[6241]	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[6253]	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[6265]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[6277]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[6289]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[6301]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[6313]	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[6325]	NA	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[6337]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[6349]	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[6361]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE
[6373]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[6385]	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[6397]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[6409]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

[6421]	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[6433]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[6445]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	NA	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA
[6457]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[6469]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[6481]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[6493]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	NA	FALSE	FALSE	TRUE
[6505]	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[6517]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[6529]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[6541]	FALSE	NA	TRUE	NA	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[6553]	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA
[6565]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[6577]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[6589]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	NA	FALSE
[6601]	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[6613]	NA	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE
[6625]	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[6637]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[6649]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[6661]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[6673]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[6685]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[6697]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	TRUE	TRUE
[6709]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[6721]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[6733]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[6745]	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[6757]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[6769]	NA	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[6781]	FALSE	FALSE	NA	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[6793]	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[6805]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE
[6817]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE
[6829]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[6841]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[6853]	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	NA
[6865]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE
[6877]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[6889]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[6901]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA
[6913]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE
[6925]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE

[6937]	NA	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE
[6949]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[6961]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE
[6973]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	TRUE
[6985]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	NA
[6997]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE
[7009]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[7021]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[7033]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA
[7045]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[7057]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[7069]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[7081]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA
[7093]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[7105]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE
[7117]	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[7129]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE
[7141]	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[7153]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[7165]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[7177]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[7189]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[7201]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE
[7213]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[7225]	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE
[7237]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA
[7249]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[7261]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[7273]	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[7285]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[7297]	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[7309]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[7321]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[7333]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[7345]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[7357]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[7369]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[7381]	NA	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[7393]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[7405]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[7417]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[7429]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA
[7441]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

[7453]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[7465]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[7477]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[7489]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA
[7501]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[7513]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[7525]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[7537]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[7549]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[7561]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[7573]	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[7585]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[7597]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE
[7609]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[7621]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[7633]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[7645]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE
[7657]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[7669]	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE
[7681]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA
[7693]	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[7705]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[7717]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[7729]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[7741]	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[7753]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[7765]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE
[7777]	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[7789]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE
[7801]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[7813]	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[7825]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[7837]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE
[7849]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[7861]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[7873]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[7885]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[7897]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[7909]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[7921]	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE
[7933]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[7945]	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[7957]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

[7969]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[7981]	FALSE	NA	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[7993]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[8005]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[8017]	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	FALSE
[8029]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[8041]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[8053]	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[8065]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[8077]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[8089]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[8101]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[8113]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE
[8125]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[8137]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[8149]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[8161]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA
[8173]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[8185]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[8197]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE
[8209]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[8221]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE
[8233]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA
[8245]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[8257]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[8269]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[8281]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE
[8293]	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[8305]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA
[8317]	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE
[8329]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE
[8341]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	NA	NA	TRUE	TRUE	NA	TRUE
[8353]	TRUE	TRUE	NA	NA	FALSE	FALSE	FALSE	NA	NA	TRUE	TRUE	FALSE
[8365]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[8377]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[8389]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[8401]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[8413]	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	NA	FALSE	FALSE	FALSE
[8425]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[8437]	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[8449]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA
[8461]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[8473]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

[8485]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[8497]	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[8509]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[8521]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA
[8533]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	FALSE	TRUE	FALSE
[8545]	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE
[8557]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA
[8569]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[8581]	NA	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	TRUE
[8593]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE
[8605]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[8617]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[8629]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[8641]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[8653]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[8665]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[8677]	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[8689]	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[8701]	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[8713]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[8725]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[8737]	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[8749]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE
[8761]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE
[8773]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[8785]	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE
[8797]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[8809]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[8821]	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[8833]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[8845]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[8857]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[8869]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[8881]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[8893]	NA	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE
[8905]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[8917]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[8929]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[8941]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[8953]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[8965]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[8977]	FALSE	NA	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[8989]	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE

[9001]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	NA	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[9013]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE
[9025]	NA	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[9037]	FALSE	NA	FALSE	NA	NA	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[9049]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[9061]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA
[9073]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[9085]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA
[9097]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE
[9109]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[9121]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[9133]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[9145]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[9157]	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[9169]	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE
[9181]	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[9193]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[9205]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[9217]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[9229]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[9241]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE
[9253]	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE
[9265]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[9277]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[9289]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[9301]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[9313]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[9325]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	TRUE	NA
[9337]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE
[9349]	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[9361]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	NA	FALSE
[9373]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[9385]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[9397]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[9409]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE
[9421]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[9433]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[9445]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[9457]	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE
[9469]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA
[9481]	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	NA	FALSE	TRUE
[9493]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[9505]	TRUE	FALSE	TRUE	NA	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE

[9517]	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[9529]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[9541]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[9553]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[9565]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[9577]	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[9589]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[9601]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE
[9613]	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[9625]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[9637]	TRUE	NA	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[9649]	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[9661]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[9673]	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[9685]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[9697]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[9709]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[9721]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[9733]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[9745]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[9757]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[9769]	TRUE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[9781]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[9793]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[9805]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[9817]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[9829]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[9841]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[9853]	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[9865]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE
[9877]	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[9889]	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	TRUE
[9901]	NA	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE
[9913]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[9925]	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	NA	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE
[9937]	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[9949]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE
[9961]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[9973]	NA	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[9985]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[9997]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[10009]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA
[10021]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE

[10033]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	NA
[10045]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA
[10057]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE
[10069]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA
[10081]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[10093]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[10105]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[10117]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[10129]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA
[10141]	NA	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA
[10153]	TRUE	FALSE	NA	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[10165]	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[10177]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE
[10189]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	NA
[10201]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	NA
[10213]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE
[10225]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[10237]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[10249]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE
[10261]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[10273]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE
[10285]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[10297]	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[10309]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[10321]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	NA	TRUE
[10333]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	FALSE	FALSE
[10345]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[10357]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[10369]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[10381]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[10393]	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[10405]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA
[10417]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[10429]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[10441]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[10453]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[10465]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[10477]	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE
[10489]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE
[10501]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[10513]	FALSE	FALSE	TRUE	NA	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[10525]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[10537]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE

[10549]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE
[10561]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[10573]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[10585]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE
[10597]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[10609]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[10621]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[10633]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[10645]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[10657]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA
[10669]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[10681]	NA	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[10693]	FALSE	TRUE	TRUE	NA	NA	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE
[10705]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[10717]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[10729]	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[10741]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE
[10753]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[10765]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[10777]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA
[10789]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[10801]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE
[10813]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE
[10825]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA
[10837]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[10849]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[10861]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE
[10873]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[10885]	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	FALSE
[10897]	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE
[10909]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[10921]	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[10933]	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[10945]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[10957]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA
[10969]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[10981]	FALSE	NA	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	NA	FALSE	TRUE
[10993]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[11005]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[11017]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE
[11029]	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[11041]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[11053]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE

[11065]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE
[11077]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[11089]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[11101]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[11113]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[11125]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[11137]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[11149]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[11161]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[11173]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	NA
[11185]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE
[11197]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[11209]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[11221]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[11233]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE
[11245]	TRUE	FALSE	FALSE	NA	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE
[11257]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA
[11269]	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[11281]	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[11293]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[11305]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE
[11317]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	NA	NA	NA	FALSE	TRUE
[11329]	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[11341]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE
[11353]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[11365]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[11377]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[11389]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[11401]	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE
[11413]	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[11425]	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE
[11437]	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[11449]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE
[11461]	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE
[11473]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE
[11485]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[11497]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[11509]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA
[11521]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[11533]	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA
[11545]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[11557]	FALSE	FALSE	FALSE	NA	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[11569]	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE

[11581]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE
[11593]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA
[11605]	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[11617]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[11629]	TRUE	NA	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	NA
[11641]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[11653]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[11665]	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[11677]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[11689]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[11701]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[11713]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[11725]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	NA	TRUE
[11737]	FALSE	FALSE	NA	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE
[11749]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[11761]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[11773]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[11785]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE
[11797]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[11809]	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE
[11821]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE
[11833]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[11845]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE
[11857]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE
[11869]	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[11881]	FALSE	TRUE	NA	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[11893]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[11905]	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[11917]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[11929]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[11941]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE
[11953]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[11965]	NA	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[11977]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[11989]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[12001]	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[12013]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[12025]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE
[12037]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA
[12049]	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE
[12061]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[12073]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA
[12085]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE

[12097]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[12109]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[12121]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[12133]	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[12145]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	NA	TRUE	TRUE	NA
[12157]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[12169]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[12181]	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[12193]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	NA	FALSE
[12205]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[12217]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[12229]	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[12241]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[12253]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[12265]	FALSE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[12277]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[12289]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[12301]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE
[12313]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[12325]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA
[12337]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[12349]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[12361]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE
[12373]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[12385]	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[12397]	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA
[12409]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[12421]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[12433]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE
[12445]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[12457]	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[12469]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[12481]	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[12493]	TRUE	TRUE	NA	NA	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[12505]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE
[12517]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE
[12529]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE
[12541]	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA
[12553]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[12565]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[12577]	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[12589]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[12601]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE

[12613]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE
[12625]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[12637]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE
[12649]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE
[12661]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE
[12673]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[12685]	TRUE	TRUE	NA	TRUE	NA	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[12697]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[12709]	NA	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE
[12721]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[12733]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[12745]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[12757]	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[12769]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE
[12781]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[12793]	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[12805]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE
[12817]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[12829]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	TRUE	FALSE
[12841]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE
[12853]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[12865]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[12877]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[12889]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE
[12901]	TRUE	NA	TRUE	FALSE	NA	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[12913]	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[12925]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[12937]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[12949]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[12961]	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[12973]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[12985]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[12997]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[13009]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[13021]	FALSE	TRUE	NA	NA	NA	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[13033]	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE
[13045]	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE
[13057]	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[13069]	TRUE	FALSE	FALSE	NA	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[13081]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[13093]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	NA
[13105]	TRUE	TRUE	NA	FALSE	NA	TRUE	FALSE	NA	NA	TRUE	NA	FALSE
[13117]	FALSE	NA	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE

[13129]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA
[13141]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[13153]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[13165]	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[13177]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE
[13189]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[13201]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[13213]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA
[13225]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[13237]	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE
[13249]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[13261]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[13273]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[13285]	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[13297]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE
[13309]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[13321]	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[13333]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	NA	NA	TRUE	TRUE	FALSE
[13345]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[13357]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[13369]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[13381]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[13393]	FALSE	NA	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[13405]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[13417]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[13429]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[13441]	TRUE	FALSE	FALSE	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	TRUE	TRUE	TRUE
[13453]	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[13465]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[13477]	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[13489]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE
[13501]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[13513]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[13525]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[13537]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[13549]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA
[13561]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[13573]	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[13585]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[13597]	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[13609]	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE
[13621]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[13633]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE

[13645]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[13657]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA
[13669]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[13681]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[13693]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[13705]	NA	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[13717]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE
[13729]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA
[13741]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[13753]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[13765]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[13777]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA
[13789]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[13801]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[13813]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[13825]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[13837]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA
[13849]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE
[13861]	TRUE	NA	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[13873]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[13885]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[13897]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA
[13909]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA
[13921]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[13933]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[13945]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	NA	NA	NA
[13957]	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[13969]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	NA	NA	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE
[13981]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[13993]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[14005]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[14017]	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[14029]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE
[14041]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[14053]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[14065]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[14077]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[14089]	TRUE	NA	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	TRUE	FALSE
[14101]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[14113]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[14125]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE
[14137]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[14149]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE

[14161]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[14173]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA
[14185]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE
[14197]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[14209]	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[14221]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[14233]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[14245]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[14257]	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[14269]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[14281]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[14293]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[14305]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[14317]	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[14329]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[14341]	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[14353]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[14365]	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[14377]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE
[14389]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	NA	TRUE	NA
[14401]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[14413]	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA
[14425]	TRUE	TRUE	NA	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[14437]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[14449]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[14461]	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA
[14473]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE
[14485]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE
[14497]	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[14509]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[14521]	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA
[14533]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[14545]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE
[14557]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[14569]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[14581]	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[14593]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[14605]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[14617]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	TRUE
[14629]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	NA	NA	NA	FALSE
[14641]	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE
[14653]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[14665]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE

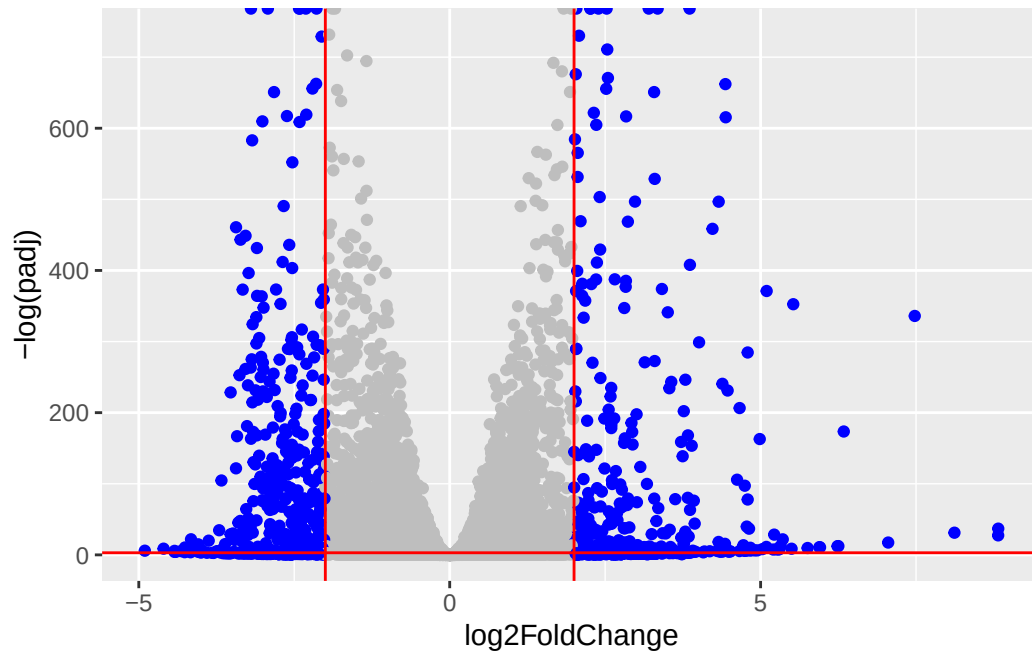
[14677]	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[14689]	TRUE	NA	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[14701]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[14713]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[14725]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[14737]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[14749]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[14761]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[14773]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[14785]	FALSE	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[14797]	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[14809]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA
[14821]	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[14833]	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE
[14845]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[14857]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[14869]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[14881]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[14893]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[14905]	NA	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[14917]	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[14929]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[14941]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[14953]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE
[14965]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[14977]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[14989]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	TRUE	TRUE	NA	TRUE	FALSE
[15001]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[15013]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[15025]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[15037]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[15049]	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE
[15061]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	TRUE
[15073]	FALSE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	NA	TRUE	NA	TRUE	NA	TRUE
[15085]	FALSE	TRUE	FALSE	NA	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[15097]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[15109]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE
[15121]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[15133]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	NA	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[15145]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[15157]	FALSE	FALSE	FALSE	NA	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[15169]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[15181]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

[15193]	TRUE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[15205]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	NA	TRUE	FALSE
[15217]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	NA	NA
[15229]	TRUE	NA	NA	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	TRUE
[15241]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[15253]	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[15265]	FALSE	NA	NA	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[15277]	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[15289]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[15301]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[15313]	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[15325]	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[15337]	FALSE	NA	NA	NA	FALSE	TRUE	NA	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[15349]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[15361]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA
[15373]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[15385]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[15397]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[15409]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[15421]	TRUE	NA	NA	TRUE	TRUE	NA	NA	NA	TRUE	NA	TRUE	FALSE
[15433]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[15445]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[15457]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[15469]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[15481]	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[15493]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE
[15505]	TRUE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[15517]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA
[15529]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	NA	TRUE	FALSE	FALSE
[15541]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
[15553]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	NA
[15565]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	NA	TRUE	FALSE	TRUE
[15577]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[15589]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	NA	FALSE
[15601]	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[15613]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
[15625]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
[15637]	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	TRUE	TRUE
[15649]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
[15661]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
[15673]	NA	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE
[15685]	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[15697]	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE

[15709]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
[15721]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE
[15733]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[15745]	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[15757]	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE
[15769]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[15781]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
[15793]	TRUE	NA	NA	NA	TRUE	TRUE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
[15805]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE	NA	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE
[15817]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[15829]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
[15841]	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
[15853]	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	TRUE	FALSE
[15865]	TRUE	FALSE	NA	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
[15877]	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NA	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[15889]	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	TRUE
[15901]	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[15913]	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
[15925]	NA	TRUE	FALSE	TRUE	NA	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
[15937]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
[15949]	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[15961]	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	NA	NA	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
[15973]	TRUE	TRUE	FALSE									

```
ggplot(res) +
  aes(log2FoldChange, -log(padj)) +
  geom_point(col=my_cols) +
  geom_vline(xintercept = c(-2,2), col="red") +
  geom_hline(yintercept = -log(0.05), col="red")
```

Warning: Removed 1237 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).



Pathway analysis

```
library(gage)
```

```
library(gageData)

data(kegg.sets.hs)
data(sigmet.idx.hs)
```

```
#kegs.sets.hs = kegg.sets.hs[sigmet.idx.hs]
head(kegg.sets.hs, 3)
```

```
$`hsa00232 Caffeine metabolism`
[1] "10"    "1544"  "1548"  "1549"  "1553"  "7498"  "9"
```

```
$`hsa00983 Drug metabolism - other enzymes`
[1] "10"    "1066"  "10720" "10941" "151531" "1548"  "1549"  "1551"
```

[9]	"1553"	"1576"	"1577"	"1806"	"1807"	"1890"	"221223"	"2990"
[17]	"3251"	"3614"	"3615"	"3704"	"51733"	"54490"	"54575"	"54576"
[25]	"54577"	"54578"	"54579"	"54600"	"54657"	"54658"	"54659"	"54963"
[33]	"574537"	"64816"	"7083"	"7084"	"7172"	"7363"	"7364"	"7365"
[41]	"7366"	"7367"	"7371"	"7372"	"7378"	"7498"	"79799"	"83549"
[49]	"8824"	"8833"	"9"	"978"				

\$`hsa01100 Metabolic pathways`

[1]	"10"	"100"	"10007"	"100137049"	"10020"	"10026"
[7]	"100510686"	"10063"	"10157"	"10170"	"10195"	"10201"
[13]	"10229"	"10312"	"10317"	"10327"	"10331"	"1036"
[19]	"10380"	"10390"	"1040"	"10400"	"10402"	"10423"
[25]	"10449"	"10476"	"10554"	"10555"	"10558"	"1056"
[31]	"10588"	"10606"	"10621"	"10622"	"10623"	"10632"
[37]	"10654"	"1066"	"10678"	"10682"	"10690"	"10714"
[43]	"10720"	"10768"	"10797"	"10826"	"10841"	"10855"
[49]	"10873"	"10901"	"10905"	"10941"	"10975"	"10993"
[55]	"10998"	"11019"	"11041"	"1109"	"11112"	"11128"
[61]	"1119"	"1120"	"11226"	"11227"	"11232"	"112483"
[67]	"11253"	"11282"	"11285"	"113026"	"11320"	"11343"
[73]	"113451"	"113612"	"114805"	"1152"	"1158"	"1159"
[79]	"1160"	"116285"	"117248"	"119548"	"120227"	"121278"
[85]	"122481"	"122622"	"123099"	"123745"	"123876"	"124"
[91]	"124454"	"124975"	"125"	"125061"	"125965"	"125981"
[97]	"126"	"126328"	"126792"	"127"	"127124"	"128"
[103]	"128869"	"129607"	"129642"	"130"	"130013"	"131"
[109]	"1312"	"131669"	"132"	"132158"	"1327"	"132789"
[115]	"1329"	"1337"	"1339"	"1340"	"134147"	"1345"
[121]	"1349"	"1350"	"1351"	"135152"	"1352"	"1353"
[127]	"1355"	"1371"	"1373"	"137964"	"138050"	"138429"
[133]	"139596"	"140838"	"1431"	"144193"	"144245"	"145226"
[139]	"146664"	"1491"	"15"	"1503"	"150763"	"151056"
[145]	"151531"	"1537"	"154141"	"1543"	"1544"	"1548"
[151]	"1549"	"155066"	"1551"	"1553"	"1555"	"1557"
[157]	"1558"	"1559"	"1562"	"1571"	"1573"	"157506"
[163]	"1576"	"1577"	"1579"	"158"	"1581"	"1582"
[169]	"1583"	"1584"	"1585"	"1586"	"1588"	"1589"
[175]	"159"	"1593"	"1594"	"1595"	"160287"	"1603"
[181]	"1606"	"1607"	"1608"	"160851"	"1609"	"1610"
[187]	"1621"	"162417"	"162466"	"1629"	"1633"	"1635"
[193]	"1638"	"1644"	"1650"	"166929"	"168391"	"169355"
[199]	"170712"	"171568"	"1716"	"1717"	"1718"	"1719"
[205]	"1723"	"1737"	"1738"	"1743"	"1757"	"178"

[211]	"1786"	"1787"	"1788"	"1789"	"1798"	"18"
[217]	"1806"	"1807"	"1841"	"1854"	"189"	"1890"
[223]	"1892"	"191"	"192134"	"1962"	"197258"	"199857"
[229]	"201595"	"2023"	"2026"	"2027"	"203"	"204"
[235]	"205"	"2053"	"2058"	"210"	"211"	"212"
[241]	"2131"	"2132"	"2134"	"2135"	"2137"	"216"
[247]	"217"	"218"	"2180"	"2181"	"2182"	"2184"
[253]	"219"	"2194"	"220"	"2203"	"221"	"221223"
[259]	"221823"	"222"	"2222"	"2224"	"223"	"2235"
[265]	"224"	"226"	"2271"	"22845"	"22856"	"229"
[271]	"22928"	"22929"	"22934"	"22978"	"230"	"23057"
[277]	"231"	"23193"	"23236"	"23305"	"23382"	"23396"
[283]	"23417"	"23475"	"23483"	"23498"	"23530"	"23545"
[289]	"23553"	"23556"	"2356"	"23600"	"23649"	"23761"
[295]	"239"	"240"	"242"	"245972"	"245973"	"246"
[301]	"246721"	"247"	"248"	"249"	"250"	"251"
[307]	"2523"	"2524"	"2525"	"2526"	"2527"	"2528"
[313]	"2529"	"2530"	"2531"	"253558"	"2538"	"2539"
[319]	"254531"	"2548"	"256435"	"2571"	"2572"	"25796"
[325]	"2581"	"2582"	"2583"	"25834"	"2584"	"2585"
[331]	"2588"	"25885"	"2589"	"2590"	"25902"	"2591"
[337]	"2592"	"259230"	"2593"	"259307"	"2595"	"2597"
[343]	"26007"	"26035"	"2618"	"262"	"26227"	"26229"
[349]	"26275"	"26279"	"2628"	"26289"	"2629"	"26290"
[355]	"26301"	"2632"	"26330"	"2639"	"2643"	"2645"
[361]	"2650"	"2651"	"2673"	"2678"	"2683"	"2686"
[367]	"2687"	"270"	"27010"	"27034"	"27087"	"27089"
[373]	"27090"	"271"	"2710"	"2712"	"27124"	"27165"
[379]	"272"	"2720"	"27235"	"2729"	"2730"	"27306"
[385]	"2731"	"27349"	"27430"	"2744"	"2746"	"2747"
[391]	"275"	"2752"	"276"	"2762"	"277"	"278"
[397]	"279"	"2799"	"28"	"280"	"2805"	"2806"
[403]	"2821"	"283208"	"283871"	"284098"	"284541"	"2875"
[409]	"290"	"29071"	"2937"	"2954"	"29796"	"2987"
[415]	"29880"	"2990"	"29906"	"29920"	"29922"	"29925"
[421]	"29926"	"29929"	"29947"	"29958"	"29968"	"30"
[427]	"3028"	"3030"	"3032"	"3033"	"3034"	"3067"
[433]	"3073"	"3074"	"3081"	"30814"	"30815"	"30833"
[439]	"30834"	"3098"	"3099"	"31"	"3101"	"314"
[445]	"3141"	"3145"	"3155"	"3156"	"3157"	"3158"
[451]	"316"	"317749"	"32"	"3242"	"3251"	"326625"
[457]	"3283"	"3284"	"3290"	"3291"	"3292"	"3293"
[463]	"3294"	"3295"	"33"	"3340"	"3373"	"337876"

[469]	"339221"	"34"	"340485"	"341392"	"3417"	"3418"
[475]	"3419"	"341947"	"3420"	"3421"	"3422"	"3423"
[481]	"3425"	"348158"	"349565"	"35"	"353"	"36"
[487]	"3612"	"3613"	"3614"	"3615"	"3620"	"3628"
[493]	"3631"	"3632"	"3633"	"3636"	"37"	"3703"
[499]	"3704"	"3705"	"3706"	"3707"	"3712"	"374291"
[505]	"374378"	"3795"	"38"	"383"	"384"	"387787"
[511]	"39"	"3906"	"391013"	"3938"	"3939"	"3945"
[517]	"3948"	"3990"	"4047"	"4048"	"4051"	"4056"
[523]	"411"	"4121"	"4122"	"4124"	"4128"	"4129"
[529]	"4143"	"4144"	"4190"	"4191"	"4199"	"4245"
[535]	"4247"	"4248"	"4249"	"427"	"4329"	"435"
[541]	"4351"	"4357"	"438"	"440"	"440138"	"440567"
[547]	"441024"	"441531"	"442117"	"445"	"4507"	"4508"
[553]	"4509"	"4512"	"4513"	"4514"	"4519"	"4522"
[559]	"4524"	"4535"	"4536"	"4537"	"4538"	"4539"
[565]	"4540"	"4541"	"4548"	"4594"	"4597"	"4598"
[571]	"4669"	"4694"	"4695"	"4696"	"4697"	"4698"
[577]	"47"	"4700"	"4701"	"4702"	"4704"	"4705"
[583]	"4706"	"4707"	"4708"	"4709"	"471"	"4710"
[589]	"4711"	"4712"	"4713"	"4714"	"4715"	"4716"
[595]	"4717"	"4718"	"4719"	"4720"	"4722"	"4723"
[601]	"4724"	"4725"	"4726"	"4728"	"4729"	"4731"
[607]	"48"	"4830"	"4831"	"4832"	"4833"	"4837"
[613]	"4842"	"4843"	"4846"	"4860"	"4907"	"493911"
[619]	"4942"	"4952"	"4953"	"4967"	"498"	"50"
[625]	"5009"	"501"	"5033"	"5048"	"50484"	"50487"
[631]	"5049"	"5050"	"5051"	"5053"	"506"	"50614"
[637]	"50617"	"50700"	"50814"	"509"	"5091"	"5095"
[643]	"5096"	"51"	"51004"	"5105"	"51056"	"5106"
[649]	"51074"	"51082"	"51084"	"51102"	"51109"	"51144"
[655]	"51166"	"51179"	"51181"	"51196"	"51227"	"51251"
[661]	"51268"	"513"	"5130"	"51301"	"51380"	"51382"
[667]	"514"	"51477"	"51478"	"515"	"51540"	"516"
[673]	"5160"	"51601"	"51604"	"51606"	"5161"	"5162"
[679]	"5167"	"5169"	"517"	"51703"	"51727"	"51728"
[685]	"51733"	"51763"	"518"	"51805"	"51809"	"5198"
[691]	"521"	"5211"	"5213"	"5214"	"522"	"5223"
[697]	"5224"	"5226"	"523"	"5230"	"5232"	"5236"
[703]	"525"	"526"	"527"	"5277"	"5279"	"528"
[709]	"5281"	"5283"	"5286"	"5287"	"5288"	"5289"
[715]	"529"	"5297"	"5298"	"5313"	"5315"	"5319"
[721]	"5320"	"5321"	"5322"	"533"	"5330"	"5331"

[727]	"5332"	"5333"	"5335"	"53354"	"5336"	"5337"
[733]	"5338"	"534"	"535"	"53630"	"537"	"5372"
[739]	"5373"	"539"	"53947"	"5406"	"5407"	"5408"
[745]	"5409"	"54107"	"54187"	"5422"	"5424"	"5425"
[751]	"5426"	"5427"	"5428"	"5430"	"5431"	"5432"
[757]	"5433"	"5434"	"54344"	"5435"	"5436"	"54363"
[763]	"5437"	"5438"	"5439"	"5440"	"5441"	"5444"
[769]	"5445"	"5446"	"54480"	"54490"	"54575"	"54576"
[775]	"54577"	"54578"	"54579"	"54600"	"54657"	"54658"
[781]	"54659"	"54675"	"5471"	"54802"	"548596"	"548644"
[787]	"549"	"54947"	"54963"	"54965"	"5498"	"54988"
[793]	"54995"	"55163"	"55191"	"55224"	"55229"	"55256"
[799]	"55276"	"55300"	"55301"	"55304"	"55312"	"55361"
[805]	"5538"	"55454"	"55500"	"55512"	"55568"	"5557"
[811]	"5558"	"55627"	"55650"	"55703"	"55750"	"55753"
[817]	"55790"	"55808"	"55821"	"55902"	"55907"	"56052"
[823]	"5625"	"56267"	"5631"	"5634"	"56474"	"56623"
[829]	"56624"	"56655"	"56848"	"56894"	"56895"	"56898"
[835]	"56901"	"56913"	"56922"	"56953"	"56994"	"570"
[841]	"57016"	"57026"	"57134"	"5723"	"5730"	"5740"
[847]	"5742"	"5743"	"57452"	"574537"	"57678"	"57804"
[853]	"57818"	"57834"	"5805"	"5831"	"5832"	"5833"
[859]	"58510"	"5859"	"586"	"5860"	"587"	"593"
[865]	"594"	"5980"	"60490"	"60495"	"6120"	"6184"
[871]	"6185"	"622"	"6240"	"6241"	"6296"	"6303"
[877]	"6307"	"6309"	"6342"	"635"	"6389"	"6390"
[883]	"6391"	"63917"	"6392"	"64087"	"64131"	"64132"
[889]	"64409"	"64425"	"6448"	"64579"	"64600"	"646625"
[895]	"6470"	"6472"	"6476"	"64768"	"6480"	"64802"
[901]	"64816"	"6482"	"6483"	"6484"	"6487"	"6489"
[907]	"64902"	"65220"	"65263"	"654364"	"6609"	"661"
[913]	"6610"	"6611"	"6652"	"6675"	"6677"	"669"
[919]	"6697"	"6713"	"6718"	"6723"	"683"	"686"
[925]	"6888"	"6898"	"6916"	"6999"	"7054"	"7083"
[931]	"7084"	"7086"	"7108"	"7166"	"7167"	"7173"
[937]	"7263"	"7264"	"729020"	"7298"	"7299"	"7306"
[943]	"7357"	"7358"	"7360"	"7363"	"7364"	"7365"
[949]	"7366"	"7367"	"7368"	"7371"	"7372"	"7378"
[955]	"7381"	"7384"	"7385"	"7386"	"7388"	"7389"
[961]	"7390"	"7498"	"7841"	"790"	"79053"	"79087"
[967]	"7915"	"79178"	"7923"	"79369"	"7941"	"79586"
[973]	"79611"	"79623"	"79646"	"79695"	"79717"	"79796"
[979]	"79799"	"79814"	"79868"	"79888"	"7991"	"80025"

[985]	"80055"	"80142"	"80146"	"80201"	"80270"	"80308"
[991]	"80339"	"80347"	"8050"	"81490"	"81579"	"81616"
[997]	"81849"	"81888"	"8277"	"8309"	"8310"	"83440"
[1003]	"83549"	"8372"	"8382"	"8394"	"8395"	"8398"
[1009]	"8399"	"84002"	"84076"	"84172"	"84245"	"84265"
[1015]	"84274"	"84284"	"84532"	"84618"	"84620"	"84647"
[1021]	"84649"	"84693"	"847"	"84701"	"84706"	"84720"
[1027]	"84735"	"84803"	"84812"	"84890"	"84920"	"84992"
[1033]	"8509"	"8513"	"8525"	"8526"	"8527"	"8529"
[1039]	"85365"	"8540"	"85465"	"8560"	"8564"	"8566"
[1045]	"8608"	"8611"	"8612"	"8613"	"8630"	"8639"
[1051]	"8659"	"8681"	"8692"	"8693"	"8694"	"8702"
[1057]	"8703"	"8704"	"8705"	"8706"	"8707"	"8708"
[1063]	"873"	"8733"	"874"	"875"	"8760"	"8789"
[1069]	"8790"	"8801"	"8802"	"8803"	"8813"	"8818"
[1075]	"8821"	"883"	"8833"	"8854"	"8867"	"8869"
[1081]	"8871"	"8877"	"8879"	"8942"	"8972"	"8974"
[1087]	"89869"	"8992"	"9"	"90423"	"9060"	"9061"
[1093]	"9091"	"9114"	"91373"	"9162"	"91734"	"9197"
[1099]	"9245"	"92483"	"9249"	"9296"	"93034"	"93183"
[1105]	"9331"	"9348"	"9374"	"9377"	"9380"	"9388"
[1111]	"94005"	"9453"	"9468"	"9487"	"9488"	"9489"
[1117]	"95"	"9514"	"9517"	"952"	"9533"	"9536"
[1123]	"9550"	"9551"	"9563"	"9588"	"9615"	"978"
[1129]	"9791"	"9942"	"9945"			

```
foldchanges = res$log2FoldChange
names(foldchanges) = res$entrez
head(foldchanges)
```

```
[1] 0.17925708 0.42645712 -0.69272046 0.72975561 0.04057653 0.54281049
```

```
keggres = gage(foldchanges, gsets=kegg.sets.hs)
attributes(keggres)
```

```
$names
[1] "greater" "less"    "stats"
```

```
head(keggres$less)
```


	p.geomean	stat.mean	p.val	q.val
hsa00232 Caffeine metabolism	NA	NaN	NA	NA
hsa00983 Drug metabolism - other enzymes	NA	NaN	NA	NA
hsa01100 Metabolic pathways	NA	NaN	NA	NA
hsa00230 Purine metabolism	NA	NaN	NA	NA
hsa05340 Primary immunodeficiency	NA	NaN	NA	NA
hsa04514 Cell adhesion molecules (CAMs)	NA	NaN	NA	NA

	set.size	expl
hsa00232 Caffeine metabolism	0	NA
hsa00983 Drug metabolism - other enzymes	0	NA
hsa01100 Metabolic pathways	0	NA
hsa00230 Purine metabolism	0	NA
hsa05340 Primary immunodeficiency	0	NA
hsa04514 Cell adhesion molecules (CAMs)	0	NA

```
library(pathview)
```

```
#####
Pathview is an open source software package distributed under GNU General
Public License version 3 (GPLv3). Details of GPLv3 is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html. Particullary, users are required to
formally cite the original Pathview paper (not just mention it) in publications
or products. For details, do citation("pathview") within R.
```

```
The pathview downloads and uses KEGG data. Non-academic uses may require a KEGG
license agreement (details at http://www.kegg.jp/kegg/legal.html).
```

```
#####
```

```
pathview(gene.data=foldchanges, pathway.id="hsa04110")
```

```
Warning: None of the genes or compounds mapped to the pathway!
Argument gene.idtype or cpd.idtype may be wrong.
```

```
'select()' returned 1:1 mapping between keys and columns
```

```
Info: Working in directory /Users/kelseyfierro/Desktop/UCSD/bggn 213 - bioinformatics fall25
```

```
Info: Writing image file hsa04110.pathview.png
```

Lets try GO analysis

```
data(go.sets.hs)
data(go.subs.hs)

# Focus on Biological Process subset of GO
gobpsets <- go.sets.hs[go.subs.hs$BP]

gobpres <- gage(foldchanges, gsets=gobpsets, same.dir=TRUE)

lapply(gobpres, head)
```

\$greater

		p.geomean	stat.mean	p.val	q.val
GO:0000002	mitochondrial genome maintenance	NA	NaN	NA	NA
GO:0000003	reproduction	NA	NaN	NA	NA
GO:0000012	single strand break repair	NA	NaN	NA	NA
GO:0000018	regulation of DNA recombination	NA	NaN	NA	NA
GO:0000019	regulation of mitotic recombination	NA	NaN	NA	NA
GO:0000022	mitotic spindle elongation	NA	NaN	NA	NA
		set.size	exp1		
GO:0000002	mitochondrial genome maintenance	0	NA		
GO:0000003	reproduction	0	NA		
GO:0000012	single strand break repair	0	NA		
GO:0000018	regulation of DNA recombination	0	NA		
GO:0000019	regulation of mitotic recombination	0	NA		
GO:0000022	mitotic spindle elongation	0	NA		

\$less

		p.geomean	stat.mean	p.val	q.val
GO:0000002	mitochondrial genome maintenance	NA	NaN	NA	NA
GO:0000003	reproduction	NA	NaN	NA	NA
GO:0000012	single strand break repair	NA	NaN	NA	NA
GO:0000018	regulation of DNA recombination	NA	NaN	NA	NA
GO:0000019	regulation of mitotic recombination	NA	NaN	NA	NA
GO:0000022	mitotic spindle elongation	NA	NaN	NA	NA
		set.size	exp1		
GO:0000002	mitochondrial genome maintenance	0	NA		
GO:0000003	reproduction	0	NA		
GO:0000012	single strand break repair	0	NA		
GO:0000018	regulation of DNA recombination	0	NA		

G0:0000019	regulation of mitotic recombination	0	NA
G0:0000022	mitotic spindle elongation	0	NA

\$stats

		stat.mean	exp1
G0:0000002	mitochondrial genome maintenance	NaN	NA
G0:0000003	reproduction	NaN	NA
G0:0000012	single strand break repair	NaN	NA
G0:0000018	regulation of DNA recombination	NaN	NA
G0:0000019	regulation of mitotic recombination	NaN	NA
G0:0000022	mitotic spindle elongation	NaN	NA

```
head( gobpres$less)
```

		p.geomean	stat.mean	p.val	q.val
G0:0000002	mitochondrial genome maintenance	NA	NaN	NA	NA
G0:0000003	reproduction	NA	NaN	NA	NA
G0:0000012	single strand break repair	NA	NaN	NA	NA
G0:0000018	regulation of DNA recombination	NA	NaN	NA	NA
G0:0000019	regulation of mitotic recombination	NA	NaN	NA	NA
G0:0000022	mitotic spindle elongation	NA	NaN	NA	NA

		set.size	exp1
G0:0000002	mitochondrial genome maintenance	0	NA
G0:0000003	reproduction	0	NA
G0:0000012	single strand break repair	0	NA
G0:0000018	regulation of DNA recombination	0	NA
G0:0000019	regulation of mitotic recombination	0	NA
G0:0000022	mitotic spindle elongation	0	NA

Reactome

some folks really like reactome online (ie their webpage viewer < (<https://reactome.org/>)) rather than the R package of the same name (available from bioconductor)

To use the website viewer we want to upload our set of gene symbols for the genes we want to focus on (here those with a P-value below 0.05)

```
#sig_genes <- res[res$padj <- 0.05 & !is.na(res$padj), "symbol"]
#write.table(sig_genes, file="significant_genes.txt",
#            #row.names=FALSE, col.names=FALSE, quote=FALSE)
```

Save results

```
write.csv(res, file="myresults.csv")
```

```
save(res, counts, metadata, file="my_results.RData")
```